Recomendaciones para control del dolor agudo postoperatorio: unidades de dolor agudo postoperatorio

Consideraciones del dolor agudo postoperatorio. Situaciones clínicas. Procedimientos quirúrgicos

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Historia y desarrollo de las unidades de dolor agudo postoperatorio
4. Objetivos de una unidad de dolor agudo postoperatorio
5. Características de la unidad de dolor agudo postoperatorio ideal
6. Modelos de unidades del dolor agudo postoperatorio
7. Actividad asistencial en las unidades de dolor agudo postoperatorio
8. Actividad docente
9. Retos para las unidades de dolor agudo postoperatorio
10. Bibliografía

Objetivos

- Dar a conocer la historia, la evolución, los objetivos y las características fundamentales de las unidades de dolor agudo postoperatorio.
- Establecer los distintos modelos de unidad de dolor agudo postoperatorio detallando los aspectos fundamentales sobre su actividad clínica, docente e investigadora, incluyendo los retos futuros.

Introducción

El dolor agudo postoperatorio (DAP) se ha subestimado e infratratado durante muchos años, a pesar de la existencia de medidas eficaces para su tratamiento. Las unidades de dolor agudo postoperatorio (UDAP) surgen de la necesidad de dar una respuesta adecuada a este problema clínico que aumenta la morbimortalidad perioperatoria y, además, tiene una prevalencia muy considerable (hasta el 80% de los pacientes pueden presentar DAP, en un 40% puede ser severo y en un 35% de los casos persiste hasta 48 horas).

Por tanto, está clara la importancia de introducir programas eficaces para el manejo del DAP, pero esta respuesta tiene que ser organizada, sistematizada, ajustada a los estándares de calidad e individualizada según las necesidades del paciente y desempeñado por personal entrenado, cualificado, integrado como equipo multidisciplinar. Su puesta en marcha y gestión requiere un proceso de planificación, formación, protocolización, evaluación y optimización, enmarcado dentro de los programas de mejora continua de calidad asistencial *(Figura 1).*

Figura 1. Año mundial contra el dolor postoperatorio. Caralingroup.

Historia y desarrollo de las unidades de dolor agudo postoperatorio

Dado el interés y la necesidad de tratar satisfactoriamente el DAP, surgen las primeras UDAP intentando afrontar la multidimensionalidad del dolor agudo especialmente en el periodo postoperatorio. Su ámbito de actuación y objetivos son diferentes a las unidades clínicas de dolor crónico.

Las UDAP surgen inicialmente en Alemania en la década de los 80, aunque ha sido en EE. UU. donde se han extendido y desarrollado de forma mayoritaria *(Figura 2).* John Bonica es el principal impulsor de las UDAP, al plantear la idea de que el dolor debe de tratarse "en equipo", favoreciendo la aparición de la especialidad en dolor y creando la primera UDAP en el Madigan Army Hospital en Tacoma, Washington.

Posteriormente, en 1960, al convertirse en Jefe de Servicio de Anestesiología de la Universidad de Washington, en Seattle, surge la primera clínica multidisciplinar del dolor (psiquiatra, traumatólogo y neurocirujano) sirviendo de referente mundial. En 1988, el Dr. Ready publica en la literatura médica el primer modelo de UDAP concebida para tal fin.

En España, las UDAP aparecieron posteriormente, en un principio de forma paulatina y más rápidamente en los últimos años (en el 2005 había censadas unas 70 UDAP en España). En este país, el pionero fue el Dr. Madrid Arias tras especializarse con J. Bonica, e iniciando sus actividades en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

En el año 1982 se crea la primera Unidad Piloto para el Estudio y Tratamiento del Dolor en el Hospital 12 de Octubre. Se ha de considerar que las primeras UDAP en España surgen no tanto para innovar o investigar con tecnologías sanitarias, sino para crear una organización formal que optimice al máximo las técnicas analgésicas ya existentes para el tratamiento del DAP en los pacientes hospitalizados, aplicadas con la máxima seguridad e intentando minimizar los efectos secundarios *(Figura 3).*

Figura 2. John Bonica. Experto internacional en dolor, pionero e impulsor de las unidades de dolor agudo postoperatorio. IASP.

Figura 3. Dr. Madrid Arias. Presidente de la Sociedad Española de Dolor y pionero de las UDAP en España. Sedolor.

Objetivos de una unidad de dolor agudo postoperatorio

La meta de cualquier UDAP no va a ser otra que prevenir y tratar adecuadamente el DAP. Ello requiere un modelo de UDAP organizado, sistemático, ajustado a los estándares de calidad e individualizado según las necesidades del paciente y desempeñado por personal entrenado, cualificado e integrado como equipo multidisciplinar. Todo esto requiere un cambio cultural en el sistema, tales como aspectos organizativos, recursos, formación del personal, entre otros, y es una respuesta estructurada para mejorar el control intrahospitalario del DAP *(Figura 4)*.

Entre los objetivos concretos se pueden destacar:

- Información y educación de los pacientes.
- Formación y actualización del personal sanitario.
- Evaluación sistemática del dolor.
- Aplicación de protocolos analgésicos consensuados.

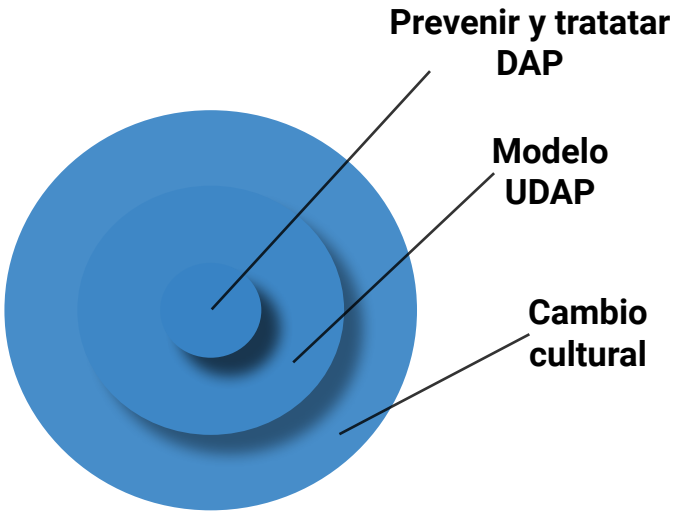

Figura 4. Objetivos de la unidad de dolor agudo postoperatorio.

- Evaluación del dolor.
- Seguimiento de los pacientes.
- Análisis periódico de todo el proceso y de sus resultados.
- Actividad investigadora.

Características de la unidad de dolor agudo postoperatorio ideal

Las estrategias terapéuticas empleadas para el manejo del DAP deben fundamentarse en las recomendaciones de las instituciones y sociedades científicas expertas en esta materia y en la mejor evidencia científica disponible.

En concreto, la *Joint Comision for the Accreditation of Health Care Organitations* (JAHCO), entidad dedicada a la acreditación de la calidad de los centros sanitarios en Estados Unidos, ha diseñado una serie de estándares de calidad para optimizar el tratamiento del DAP. Estos criterios se centran en siete principios básicos que se detallan a continuación *(Tabla 1)*.

Como se ha comentado, una UDAP consiste en una respuesta organizada, sistemática, ajustada a los estándares de calidad, individualizada según las necesidades del paciente y desempeñada por personal entrenado, cualificado e integrado como equipo multidisciplinar. Para ello, debe disponer de unos requisitos o características mínimas de infraestructura y/o recursos (personales, equipamiento y estructura física), junto con unas directrices de funcionamiento que incluyan la actividad asistencial, docente e investigadora de forma protocolizada y que permita la autoevaluación de la propia UDAP para optimizar el proceso asistencial, reducir los efectos secundarios y mejorar los cuidados postoperatorios.

Dichas características *(Figura 5)* se explican en el apartado de actividad asistencial de la UDAP, integrando los aspectos estructurales, organizativos y de funcionamiento.

Modelos de unidades del dolor agudo postoperatorio

Existen dos modelos de UDAP, cuya estructura, recursos, organización, funcionamiento, personal y coste son muy diferentes *(Figura 6)*. En la literatura suele referirse a estos modelos como UDAP de alto y bajo coste.

La UDAP de alto coste que dispone de estructura, recursos y personal propio, funcionan como un servicio médico independiente y multidisciplinar (anestesiólogos, enfermeras especializadas, cirujanos farmacólogos y fisioterapeutas) que se encargan de la multidimensionalidad del DAP. Existe principalmente en sistemas sanitarios donde el paciente o la compañía aseguradora remuneran específicamente este servicio.

Recomendaciones de la JAHCO para la optimización del dolor agudo postoperatorio
1. Reconocer el derecho de los pacientes a ser asesorados sobre el dolor.
2. Hacer una estimación de los que lo sufren y determinar su naturaleza e intensidad.
3. Reevaluar de forma continua el nivel de dolor.
4. Prescribir las medicaciones más efectivas para el control del dolor.
5. Identificar las necesidades del paciente para hacer un buen control una vez ha recibido el alta hospitalaria.
6. Asegurar la formación de los profesionales en lo que se refiere a la información sobre el dolor y su tratamiento.
7. Educar tanto a los pacientes como a los familiares sobre los tratamientos que se utilizan actualmente.

Tabla 1. Recomendaciones para la optimización del DAP.

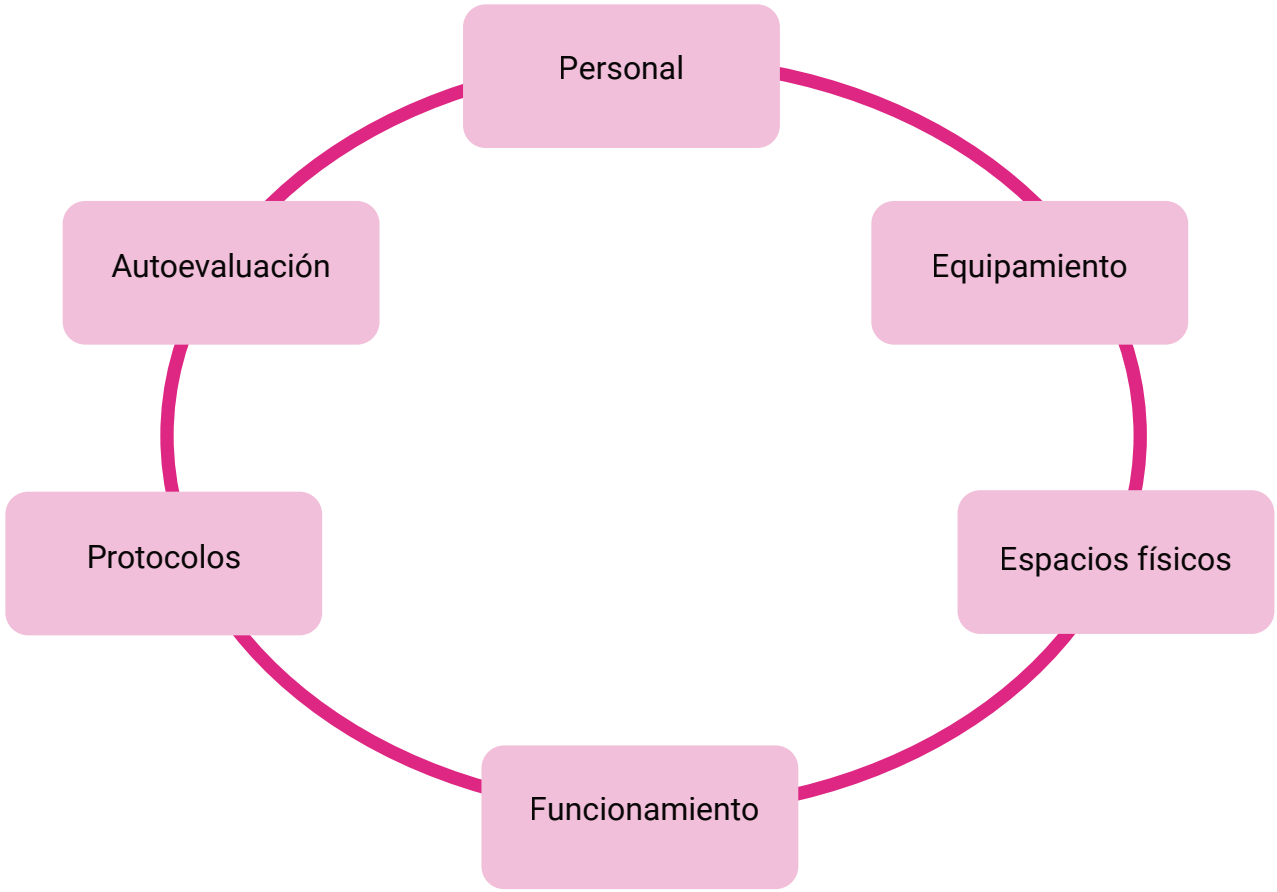

Figura 5. Características fundamentales de la unidad de dolor agudo postoperatorio.

UDAP alto coste	• Estructira física, recursos y personal propio. • **Personal multidisciplinar:** anestesiológos, enfermeras, cirujanos, fisioteapeutas, farmacólogos. • Funcionan servicio médicoindependiente. • **Sistemas sanitarios:** usuario paga el coste.
UDAP bajo coste	• Estructura física, recursos y personal vinculado al servicio de anestesiología • **Personal compartido:** fundamentalmente formado por enfermería, anestesiólogo como consultor • **Funcionamiento:** supervisión y formación • Sistemas sanitarios públicos

Figura 6. Modelos de la unidad de dolor agudo postoperatorio.

La UDAP de bajo coste, que se encuentra vinculada al servicio de anestesiología y que aprovecha los recursos ya existentes, se limita a la supervisión de la aplicación segura y eficaz de guías clínicas y a la formación del personal sanitario.

Algunos autores sugieren que, por razones financieras, los servicios de dolor agudo deberían constituirse fundamentalmente por enfermeras (modelos «de bajo coste»), actuando los médicos solo como consultores; estas consideraciones se basan en estimaciones hechas en otros países (como EE.UU.) en donde la sanidad no es pública y quizá no son aplicables en el entorno español.

Actividad asistencial en las unidades de dolor agudo postoperatorio

Los principios de la JAHCO, aunque pueden utilizarse como guía, resultan muy teóricos, por lo que el Real Colegio de Cirujanos y de Anestesistas del Reino Unido publicaron un informe conjunto que incluía una serie de recomendaciones dentro de un marco estratégico para organizar la actividad asistencial de la UDAP *(Tabla 2)*.

Para la organización de la infraestructura de una UDAP, es necesario seguir las recomendaciones en cuanto a personal, equipamiento, espacio físico, funcionamiento, protocolos, autoevaluación y auditoria *(Tabla 3)*. Generalmente la actividad asistencial es la que más tiempo y recursos consume en una unidad de dolor agudo postoperatorio, aunque realmente su razón de ser es asumir la responsabilidad de coordinar y asegurar el tratamiento analgésico del paciente durante el perioperatorio, más que su atención médica directa:

Dentro del modelo organizativo, se repasarán las características fundamentales atendiendo al:

- **Personal:** la UDAP debe de estar formada por un equipo multidisciplinar: anestesiólogos, enfermería especializada, cirujanos, servicio de farmacia, fisioterapeutas, rehabilitadores, entre otros, de forma que funcione como un servicio formalmente constituido y que permita la atención rápida, eficiente y simultánea de pacientes, proporcionando un tratamiento analgésico continuo y propiciando la enseñanza del personal en formación.

  Dada la idiosincrasia del manejo del DAP, es necesario que aunque todo el equipo esté comprometido, es muy importante que al menos uno de los miembros se responsabilice de la unidad (habitualmente un anestesiólogo). Asimismo, es necesaria una atención continuada (las 24 horas del día todos los días del año).

  El número de miembros de la UDAP dependerá del volumen de trabajo, de la accesibilidad a los quirófanos y las plantas quirúrgicas, de los recursos y, sobre todo, de la situación de partida, considerando que, frecuentemente, en muchos centros hay que empezar desde el principio.

  La enfermería es un elemento clave de las UDAP, porque son las que desempeñan la mayoría de las tareas operativas. Por ello, precisa de una formación especializada, continuada y actualizada sobre el adecuado manejo del DAP.

  La implicación del servicio de farmacia (Figura 7) es fundamental para la preparación, almacenamiento y distribución de los preparados utilizados en analgesia epidural y/o analgesia controlada por el paciente (PCA), sobre todo, en el momento del pase diario de visitas, además, de gran ayuda para planificar los tratamientos en pacientes polimedicados, ajustar las dosificaciones ante patologías concomitantes, hacer conversiones de mórficos, entre otros.

Recomendaciones del Real Colegio de Cirujanos y de Anestesistas del Reino Unido
1. Mejorar la educación del personal en el campo del tratamiento del dolor y cuestionar las actitudes tradicionales ante el dolor postoperatorio.
2. Evaluar y cuantificar el dolor de manera sistemática, implicando al paciente siempre que sea posible.
3. Asignar la responsabilidad del control del dolor postoperatorio a un miembro determinado del servicio en cada hospital.
4. Establecer equipos de dolor agudo en todos los hospitales.
5. Introducir nuevos métodos y utilizar los disponibles más eficazmente, dando la importancia debida al factor seguridad.
6. Evaluar y auditar la actividad realizada de manera continua.
7. Proporcionar el material apropiado para la provisión del servicio de control del dolor en todos los hospitales.
8. Disponer de personal experto necesario para este servicio.

Tabla 2. Recomendaciones para organizar la actividad asistencial de una UDAP.

Modelo de organización	Puntos clave
Personal	• Debe estar formada por un equipo multidisciplinar: cirujanos, anestesiólogos, enfermería especializada, farmacia, fisioterapeutas y rehabilitadores, entre otros. • Un miembro del equipo debe responsabilizarse de la unidad (habitualmente un anestesiólogo). • El número de miembros del equipo dependerá de la carga de trabajo, el número de quirófanos, los recursos y de la situación de partida. • Atención continuada. • La enfermería desempeña la mayoría de las tareas operativas. • El equipo de farmacia es fundamental para la preparación, almacenamiento y distribución de la medicación.
Equipamiento	• Bombas y sistemas de infusión de analgesia continua y/o a demanda tanto vía intravenosa como epidural. • Dispositivos de monitorización continua. • Material básico de reanimación: vía aérea, soporte hemodinámico, entre otros. • Material para realizar bloqueos locorregionales o nerviosos periféricos e implantar catéteres. • Atención continuada (buscar, localizador, entre otras).
Espacio físico	• Preparación de la medicación. • Almacenamiento de material, sistemas de infusión, entre otros Realización de técnicas locorregionales. • Mantenimiento y archivo de documentación clínica. • Reuniones de personal.

Tabla 3. Características fundamentales de la UDAP. (Continúa el la siguiente hoja).

Modelo de organización	Puntos clave
Protocolos	• Protocolos estandarizados de analgesia de aplicación individualizada. • Órdenes médicas de tratamiento. • Cuidados de enfermería. • Medidas de soporte (escalas de medición, signos de alarma, documentación clínica, entre otros). • Funcionamiento. • La responsabilidad de coordinar y asegurar el tratamiento analgésico durante el perioperatorio. • Primera fase de consulta y preanestesia e intraoperatoriamente con un anestesiólogo responsable. • La UDAP suele contactar con el paciente por primera vez en la sala de recuperación postanestésica y lo sigue en planta de hospitalización habitualmente 48 horas. • Empleo de protocolos de analgesia, escalas de medición y documentación clínica de seguimiento del paciente. • Asesoramiento, consulta y supervisión del resto del personal sanitario. • Actividad docente (tanto información al paciente como formación de los profesionales) e investigadora.
Autoevaluación	El seguimiento del paciente, la recolección de datos y el análisis de los mismos, permite la auto-auditoría.

Tabla 3. Características fundamentales de la UDAP.

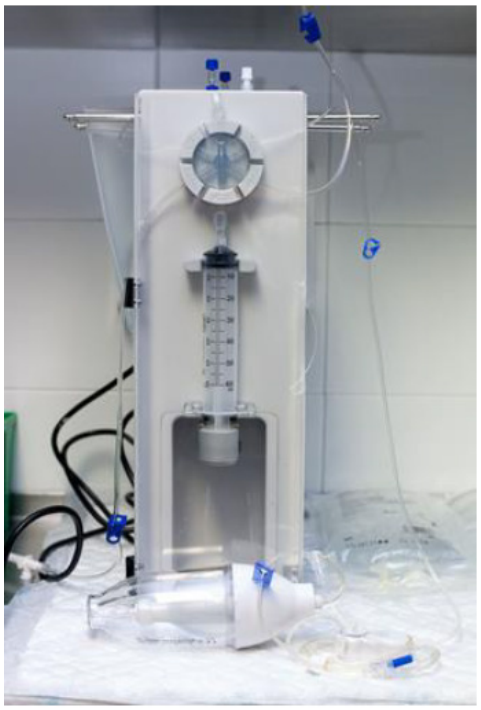

Figura 7. Preparación de bombas de infusión elastoméricas por equipo de farmacia.

Si se utilizan infusiones continuas, estas deben ser de volumen suficiente para permitir su infusión al menos para 24 horas. Aunque quizá menos que en las unidades de dolor crónico, otros profesionales de diferentes departamentos (fisioterapeutas o rehabilitadores) pueden participar en el funcionamiento de las unidades de dolor agudo.

- **Equipamiento:** la tecnología necesaria para una UDAP no ha de ser muy sofisticada, pero sí se deben contar con ciertos elementos básicos:
  - Bombas y sistemas de infusión de analgesia continua y/o PCA tanto vía intravenosa como epidural.
  - Dispositivos de monitorización continúa.
  - Material básico de reanimación: vía aérea, soporte hemodinámico. *(Figura 8)*
  - Material para realizar bloqueos locorregionales o nerviosos periféricos e implantar catéteres.
  - Atención continuada (buscar, localizador, entre otros).

Figura 8. Almacenamiento de material en la UDAP.

Figura 9. Espacio físico de la unidad de dolor agudo postoperatorio.

- **Espacio físico:** este depende del volumen de trabajo y de las características del equipo, pero básicamente ha de contar con *(Figura 9)*:
  - Preparación de la medicación.
  - Almacenamiento de material, sistemas de infusión, entre otros.
  - Realización de técnicas locorregionales.
  - Mantenimiento y archivo de documentación clínica.
  - Reuniones de personal.
- **Protocolos:** son necesarios para homogeneizar y guiar la atención sanitaria, asegurar la calidad asistencial, garantizar la adecuada transferencia de cuidados y minimizar los efectos secundarios. Estos deben incluir:
  - Protocolos estandarizados de analgesia de aplicación individualizada.
  - Órdenes médicas de tratamiento.
  - Cuidados de enfermería.
  - Medidas de soporte (escalas de medición, signos de alarma, documentación, entre otros).
- **Funcionamiento:** la UDAP asume la responsabilidad de coordinar y asegurar el tratamiento analgésico durante el perioperatorio. El manejo del DAP se inicia en una primera fase durante la consulta de preanestesia, y se sigue durante el intraoperatorio, siendo el anestesiólogo el responsable de iniciar el tratamiento.

La UDAP suele contactar con el paciente por primera vez en la sala de recuperación postanestésica (salvo excepcionalmente en determinados pacientes en los que se presupone un mal control del dolor y se pueden valorar individualmente en el preoperatorio) y realiza ocasionalmente seguimiento en planta de hospitalización, según el requerimiento del paciente.

La documentación clínica sobre el seguimiento y evolución manejo del DAP debe iniciarse en la sala de recuperación postanestésica y continuarse mientras se preste el servicio, permitiendo además la auto-auditoría de la UDAP.

El empleo de protocolos para guiar el manejo analgésico es primordial para facilitar el inicio de la analgesia, la analgesia de base, los bolos de rescate, la programación de las bombas de PCA y ajustándose tanto al tipo de intervención quirúrgica como a las características del paciente (edad, peso, altura o comorbilidades) e individualizando el manejo según las características del paciente (particularmente importante en las bombas de PCA).

En el caso del empleo de analgesia epidural o bloqueos nerviosos periféricos con catéter de infusión, se recomienda su implantación en quirófano, aunque su seguimiento y control posterior es responsabilidad de la UDAP.

Independientemente de la visita reglamentaria diaria a los pacientes, una de las principales características de la UDAP es que debe ser capaz de proporcionar atención continuada al paciente, permitiendo que, en el caso de los pacientes con mal control del DAP y pese a la aplicación del protocolo analgésico, sean atendidos en el mismo momento que se produzca la demanda analgésica (aunque, además de disminuir la satisfacción del paciente, la administración de la analgesia es menos eficaz, requiere más dosificación y más necesidad de atención por la UDAP).

Como parte de las obligaciones de la UDAP también están las referentes al asesoramiento, consulta y solución de las dudas del resto del personal sanitario, por ello, de las actividades de docencia e investigación se tratará más adelante.

Normalmente a las 48 horas de la intervención, si después de la visita rutinaria el paciente se encuentra con un dolor controlado, se realiza la transferencia de la responsabilidad del manejo al servicio quirúrgico correspondiente, salvo en los casos en los que el paciente sea portador de analgesia epidural o de un bloqueo nervioso periférico que se seguirá hasta la retirada del mismo (especialmente en el caso de la analgesia epidural).

Se ha de tener presente que conforme mejor funcione la UDAP y mayor concienciación, formación y entrenamiento exista por parte del resto de personal sanitario que se encarga del tratamiento analgésico del paciente, la UDAP irá desempeñando en mayor medida las tareas de supervisión y consulta más que de atención directa al paciente.

- **Autoevaluación:** el seguimiento del paciente, la recolección de datos y el análisis de los mismos que permiten la auto-auditoría de la UDAP es fundamental, debido a que es el mecanismo más costo-efectivo para detectar los puntos de mejora y poder corregirlos, optimizando el proceso clínico asistencial.

Actividad docente

La actividad docente de la UDAP es un elemento clave para el desarrollo y expansión de la misma, ya que la formación del personal sanitario se considera uno de los principales puntos de mejora para optimizar el control del DAP.

No solo es imprescindible la formación del personal (fundamentalmente de enfermería),e´1t|f sino también la concienciación sobre la magnitud del problema, teniendo presente que el DAP se ha infradiagnósticado tradicionalmente; además, es necesaria la actualización tanto de conocimientos teóricos como de habilidades prácticas.

Cada vez existen más avances farmacológicos e innovaciones tecnológicas en el control del DAP, cuyas indicaciones y funcionamiento deben difundirse en el entorno perioperatorio para poder ir introduciéndolos con seguridad en la práctica clínica diaria *(Figura 10)*. Otro aspecto destacado es la importancia de la adecuada educación sanitaria del paciente, informándolo y formándolo sobre el dolor agudo postoperatorio:

Actividad investigadora

Son cuatro los pilares básicos de la actividad investigadora (auto-auditoría, optimización continua, publicación e innovación) estando entrelazados entre ellos y en retroalimentación continua *(Figura 11)*.

El seguimiento del paciente, la recolección y el análisis de datos que permiten la auto-auditoría de la UDAP es fundamental, porque es el mecanismo más costo-efectivo para detectar los puntos de mejora y poder corregirlos.

Para ello, resulta imprescindible no solo recoger información sobre la eficacia analgésica (tiempo hasta que el paciente demanda el primer analgésico, intensidad y duración del dolor, dolor en reposo y movimiento, descaso nocturno, dosis total de mórficos administrados, entre otros) de los efectos adversos (propios del DAP y de los fármacos administrados) y de los fallos inherentes al sistema (por falta de personal, de formación suficiente, errores de medicación, falta o mal uso del material, fallos en las bombas de infusión o por mal diseño o incumplimiento del protocolo analgésico).

El objetivo no es buscar culpables sino detectar los puntos de mejora para tratar de corregirlos: dando cursos de formación y revisando protocolos para lograr una optimización de los resultados, disminuir el DAP y garantizar la mejor calidad asistencial para el paciente.

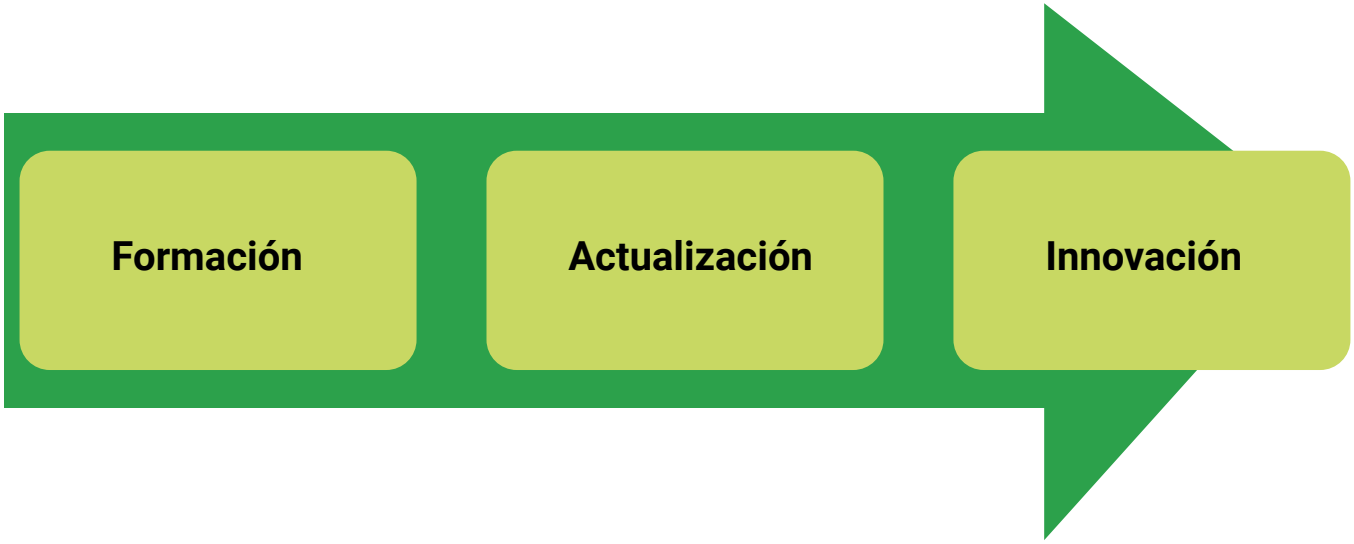

Figura 10. Actividad docente en la unidad de dolor agudo postoperatorio.

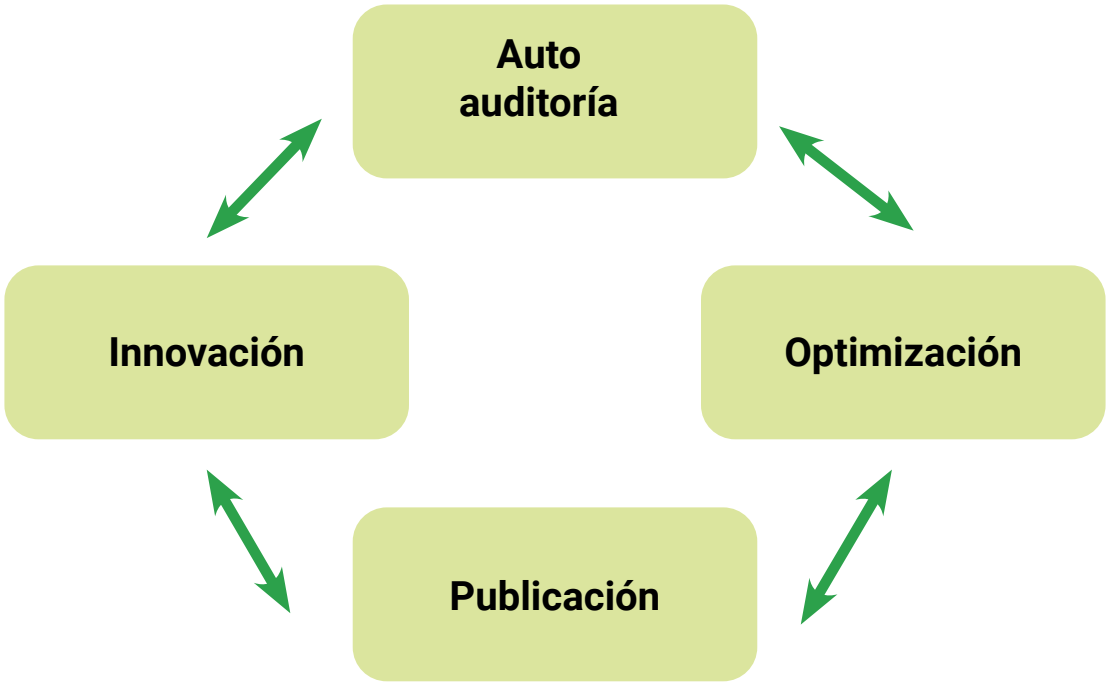

Figura 11. Actividad investigadora en la unidad de dolor agudo postoperatoria.

Además, conviene publicar los resultados (sean o no favorables) no solo por difundir el conocimiento, sino también para guiar a otras UDAP en ciernes. Asimismo, al aplicar las inovaciones científicas y tecnológicas o realizar estudios de calidad, se pretende también mejorar la calidad asustencial del paciente.

Retos para las unidades de dolor agudo postoperatorio

Los retos de las UDAP van encaminados a mejorar la calidad asistencial, disminuir la morbimortalidad y reducir la estancia hospitalaria y los costes asociados. Entre estos se pueden destacar:

- **Expansión:** que todos los hospitales de la red sanitaria con actividad quirúrgica dispongan de una UDAP para el adecuado manejo del DAP.
- **Hospitales sin dolor:** desde las comisiones clínicas de ciertos hospitales (como el Hospital Universitario La Paz) se han establecidos cambios organizativos y asistenciales encaminados a lograr un 'Hospital sin dolor' formando y concienciando a todos los profesionales en la importancia del dolor y su correcto tratamiento por medio de medidas concretas: distribución de escalas de medición del dolor, la institucionalización del registro del dolor como quinta constante, el desarrollo de numerosas actividades formativas y la elaboración y publicación de documentos informativos *(Figura 12)*.
- **Evitar errores de medicación:** los problemas de seguridad representan la octava causa de mortalidad. Estudios recientes encuentran que el 47% de los eventos adversos estaban relacionados con la medicación y su dosificación errónea.

Figura 12. Logo del Hospital Universitario La Paz de 'Hospital sin dolor'. Domestika.org

El SENSAR (Sistema Español de Notificación de Seguridad en Anestesiología y Reanimación) muestra en una serie de 534 incidentes relacionados con la analgesia postoperatoria, que el 82% son potencialmente evitables. El 60% de los errores se relacionan con la medicación: vía (administración intravenosa de fármacos que deben administrarse por vía epidural), indicación, prescripción y preparación (hasta un 13% están relacionados con el material, incluidos los dispositivos PCA).

El *Institute of Medicine* considera que la tecnología puede reducir los errores en un 85%. La norma ISO 80369-6 Standard non-Luer recomienda el empleo de conexiones neuroaxiales para sustituir conexiones actuales y evitar errores de vía de administración.

- **Implantación de nuevas tecnologías:** bombas inteligentes, con el fin fundamental de evitar los errores humanos relacionados con la administración de medicación, reduciendo el DAP y mejorando la seguridad del paciente.

Bibliografía

1. Muñoz-Ramón JM, Mañas Rueda A, Aparicio Grande P. La Comisión «Hospital sin Dolor» en la estructura de gestión de la calidad de un hospital universitario. Rev. Soc. Esp. Dolor 2010; 17 (7).
2. López-Soriano F, Lajarin B., Rivas F. Monitorización de la Calidad en las Unidades del Dolor. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2007; 54:639
3. Kitowski T, McNeil H. Evaluation of an acute pain service. J Peri Anesth Nursing 2002; 17: 21-29.
4. Sawyer J, Haslam L, Daines P, Stilos K. Pain prevalence study in a large Canadian teaching hospital. Pain Manag Nurs. 2010; 11:45-55.
5. Strohbuecker B., Mayer H., Evers G.C., Sabatowski R. Pain prevalence in hospitalized patients in a German university teaching hospital. J Pain Symptom Manage. 2005; 29:498-506.
6. Melotti R.M., Samolsky-Dekel B.G, Ricchi E, Chiari P, Di Giacinto I, Carosi F, et al. Pain prevalence and predictors among inpatients in a major Italian teaching hospital. A baseline survey towards a pain free hospital. Eur J Pain. 2005; 9:485-495.
7. Vallano A, Malouf J, Payrulet P, Baños J.E. Catalan Research Group for Studying Pain in Hospital. Prevalence of pain in adults admitted to Catalonian hospitals: a cross-sectional study. Eur J Pain. 2006; 10:721-731.
8. Serbershagen K, Gerbershagen H.J, Lutz J, Cooper-Mahkorn D, Wappler F, Limmroth V, et al. Pain prevalence and risk distribution among inpatients in a German teaching hospital. Clin J Pain. 2009; 25:431-437.
9. Caba F, Nuñez-García A, Tejedor M, Echevarría M. Valoración de una unidad de dolor agudo postoperatorio por los cuidadores del paciente quirúrgico. Rev. Soc. Esp. Dolor. 2004; 11: 479-489.
10. Bolibar I, Catala E, Cadena R. El dolor en el hospital: de los estándares de prevalencia a los de calidad. RevEsp Anestesiol Reanim 2005; 52: 131-140.
11. Breivik H. How to implement an acute pain service. Best practice & Research clinical anaesthesiology 2002; 16: 527-547.
12. Frost E, Goldiner P. Cuidados postanestésicos. Barcelona. Mosby/Doyma. Edición española 1994; 11: 1 – 3
13. Rawal N. Organization of acute pain services: a lowcost model. Acta Anaesthesiol Scand Suppl 1997; 111: 188-90.
14. Jiang HJ, Lagasse RS, Ciccone K, Jakubowski, Kitain EM. Factors influencing hospital implementation of acute pain management practice guidelines. J Clinical Anesth 2001; 13: 268-271.
15. Joint Com Mision on Accreditation of Healthcare Organization (JACHO). National Pharmaceutical Council (NPC).Improving the quality of pain management through measurement and action. 2003.(citado 10 noviembre 2005).
16. Muñoz-Ramón JM, Valentín B, Criado A. Planificación y gestión del dolor agudo postoperatorio. Unidad de dolor agudo. En: Torres LM, ed. Tratamiento del dolor postoperatorio. Madrid: Ergón; 2003. p. 329-46.
17. Rawal N, Berggren L. Organization of acute pain services: a low cost-model. Pain 1994; 57: 117-123.
18. Rawal N. 10 years of Acute Pain Services. Achievements and challenges. Reg Anaesth and Pain Med 1999; 24: 68-73.
19. Ready LB, Oden R, Chadwick CB, Rooke GA, Caplan R, Wild L.Development of an anesthesiology-based postoperative pain management service. Anesthesiology 1988; 68: 100-106.
20. Rubio P, Cruz J. Unidad para el tratamiento del dolor agudo postoperatorio pediriático: una experiencia de seis años. Rev Esp Anestesiol Reanim 2006; 53: 346-353.
21. Sartain JB, Barry JJ. The impact of a acute pain service on postoperative pain management, Anaesth Intensive Care 1999; 27: 375-380.
22. Blanco J, Blanco E, Rodríguez G, et al. One year's experience with an acute pain service in a Spanish University Clinic hospital. Eur J Anaesthesiol 1994; 11: 417-421
23. Chabás E, Anglada MT, Bogdanovich A, et al. Puesta en marcha de una unidad de dolor agudo de bajo coste. Rev Esp Anestesiol Reanim 1998; 445: 401-402.
24. Miaskowski C, Crews J, Ready LD, et al. Anaesthesia-based pain services improve the quality of preoperative pain management. Pain 1999; 80: 23-9.

25. Dolin SJ, Cashman JN, Bland JM. Effectiveness of acute postoperative pain management: evidence frompublished data. Br J Anaesth 2002; 89: 409-413.
26. Rawal N. Acute pain services revisited good from far, far from good? (editorial). Reg Anesth Pain Med 2002; 27: 117-21.

Fuentes de consulta

- International Association for the study of Pain (IASP): www.iasp-pain.org
- American academy of pain medicine (AAPM): www.painmed.org
- The european federation of IASP chapters (EFIC): www.efic.org
- Pain Web: www.thepainweb.com
- American Academy of Pain Management: www.aapainmanage.org.
- Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Unidad de tratamiento del dolor. Estándares y recomendaciones de calidad y seguridad. 2011. https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/EERR/Unidad_de_tratamiento_del_dolor.pdf
- Association Together Against Pain. Towards a pain-free hospital. Disponible en: http://www.sans-douleur.ch/en/vershopsd.php.
- Honorato J, Pérez-Cajaraville J. Plan maestro en abordaje integral del dolor. Ed YOU&US 2006. Madrid.